

Giải tích số: Bài tập Tuần 5.

①

p^2 dãy cung và p^2 lặp đơn

I. p^2 dãy cung.

1. Định nghĩa Fournier của hàm số.

- Nếu điểm x_0 thỏa mãn $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ thì điểm x_0 đgl. điểm Fournier của h/s $f(x)$.

2. p^2 dãy cung

$\rightarrow$ pt $f(x) = 0$ có 1 nghiệm trong (a, b)

- Giả sử (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$, $f'(x)$ và $f''(x)$ không đổi dấu trong (a, b) .

$\rightarrow$ Nếu điểm b là đ. Fournier của h/s $f(x)$.

$\rightarrow f(b) \cdot f''(b) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$. ta chọn $x_0 = a$ và tiến hành bước lặp thứ $k = 1, 2, \dots$ tính

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - b)}{f(x_n) - f(b)}$$

$\rightarrow$ Nếu điểm a là đ. Fournier của h/s $f(x)$ tức là $f(a) \cdot f''(a) > 0, \forall x \in (a, b)$. ta chọn $x_0 = b$ và tiến hành lặp bước lặp thứ $k = 1, 2, \dots$ tính

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - a)}{f(x_n) - f(a)}$$

3. Sự hội tụ của p^2 và đánh giá sai số.

Giả sử $f'(x), f''(x)$ không đổi dấu trên (a, b) thì khi đó dãy $\{x_n\}$ xác định theo p^2 trên hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của pt trong (a, b) . Sai số tại bước thứ n có thể được đánh giá bởi một trong hai cthức sau:

1. Giả sử: $|f'(x)| \geq m > 0, \forall x \in (a, b)$. thì $|x_n - x^*| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}$ (1).

2. Giả sử $0 \leq m \leq |f'(x)| \leq M, \forall x \in (a, b)$ thì $|x_n - x^*| \leq \frac{M-m}{m} |x_n - x_{n-1}|$

Trong đó: $m = \min_{[a, b]} |f'(x)|$

$$M = \max_{[a, b]} |f'(x)|$$

II. p^2 lặp đơn

1. Định nghĩa:

- Một điểm x_0 đgl đ. bất động của h/s $\varphi(x)$ nếu $\varphi(x_0) = x_0$

2. Tự ánh.

- Hàm liên tục $\varphi(x)$ đgl 1 tự ánh trên $[a, b]$ nếu như $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$

$$\varphi: [a, b] \rightarrow [a, b]$$

$$x \rightarrow \varphi(x)$$

3. Ánh xạ co:

- Ánh xạ φ đgl 1 ánh xạ co trên $[a, b]$ nếu như $\exists$ số $L \in [0, 1)$ sao cho

$\forall x, y \in [a, b]: |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$$

- Nếu φ là tự ánh và liên tục trên $[a, b]$ thì φ có ít nhất 1 điểm bất động $x^* \in [a, b]$

4. Định lý:

- Giả sử hàm f khả vi

trên $[a, b]$ và $|f'(x)| \leq L < 1$

$\forall x \in [a, b]$ thì khi đó f là một ánh xạ co có hệ số co L

- Nếu f là ánh xạ co trên $[a, b]$ thì f có tối đa 1 điểm bất động $x^* \in [a, b]$

5. Nội dung p^2 lặp đơn

- Đầu tiên để ta đưa pt $f(x) = 0$ về dạng $x = \varphi(x)$ với $\varphi(x)$ là một hàm liên tục trên $[a, b]$. Chọn $x_0 \in [a, b]$

và trên hành bước lặp thứ n :

$$x_n = \varphi(x_{n-1}).$$

6. Sự hội tụ của p^2 và đánh giá sai số:

Giả sử:

i) (a, b) là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

ii) $\varphi(x)$ là một tự ánh trên $[a, b]$

iii) $\varphi(x)$ là một ánh xạ co trên $[a, b]$

$$\text{hay } |\varphi'(x)| \leq L < 1, \forall x \in [a, b]$$

Hội tụ = ước lượng sau khi đã tính được các bước lặp, kiểm tra đã đủ chính xác để dừng chưa.

khí đó, dãy $\{x_n\}$ xác định theo công thức $x_n = \varphi(x_{n-1})$ hội tụ đến nghiệm chính xác x^* của pt trình $f(x) = 0$ trong đoạn $[a, b]$ với mọi $x_0 \in [a, b]$. Sai số tại bước thứ n được đánh giá bởi hai công thức:

1. Ước lượng **hội tụ** nghiệm:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{1-L} |x_1 - x_0|$$

2. Ước **lg** **hội tụ** nghiệm:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|.$$

Ước lg = ước lg từng bước khi tính đến bước - ước lg từng xem sau n bước sai số tối đa bao nhiêu. VD: Cần ít nhất bao nhiêu bước lặp để sai số $< 10^{-4}$.

1. Bài tập 1: Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm gần đúng của pt trình sau trong $[1, 2]$ với sai số không vượt quá 10^{-2} sử dụng $x_0 = 1$.

a) $x^4 - 3x^2 - 3 = 0$

Đặt $f(x) = x^4 - 3x^2 - 3$

B1: **CN** $[1, 2]$ là khoảng phân ly nghiệm của pt trình trên

ta có: $f(1) = -5, f(2) = 1 \Rightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$ và f liên tục trên $[1, 2]$ nên tồn tại ít nhất một nghiệm của pt trình $f(x) = 0$

$f'(x) = 4x^3 - 6x > 0 \forall x \in [1, 2]$
 $\Rightarrow f(x)$ là hàm đơn điệu tăng $[1, 2]$

$\Rightarrow [1, 2)$ là khoảng cách phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

b) **CN** $\varphi(x)$ là 1 tự ánh trên $[1, 2]$.

Đặt $f(x)$ là hàm đơn điệu tăng trên $[1, 2]$

$\Rightarrow \min f(x) = \min f(1) = 1^4 - 3 \cdot 1^2 - 3 = -5$
 $\Rightarrow \forall x \in [1, 2], f(x) > 0$

ta có: $\varphi(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} \cdot 6x = \frac{3x}{2 \cdot \sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} > 0, \forall x \in [1, 2]$

ta có: $x^4 - 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \sqrt[4]{3x^2+3} = \varphi(x)$

$\min \varphi(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} \cdot 6x = \frac{3x}{2 \cdot \sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} > 0, \forall x \in [1, 2]$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là hàm đơn điệu tăng trên $[1, 2]$.

ta có: $\min \varphi(x) = \varphi(1) = \sqrt[4]{6}$, $\max \varphi(x) = \varphi(2) = \sqrt[4]{15}$.

$$\Rightarrow 1 < \sqrt{6} < \varphi(x) \leq \sqrt{15} < 2.$$

$$\Rightarrow \varphi(x) \in [1, 2] \quad \forall x \in [1, 2]$$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là một tự ánh trên $[1, 2]$

CM: $\varphi(x)$ là một ánh xạ co trên $[1, 2]$

Ta có: $|\varphi'(x)| \leq \max\{|\varphi'(1)|, |\varphi'(2)|\} = \frac{3}{15^{3/4}} \approx 0,398 < 1.$

1) Bài này xấu, đáng ra cần tìm $\varphi'(x) \rightarrow \varphi(x)$ độ biến nghịch biến

$\Rightarrow |\varphi'(x)| \leq 0,78 < 1 \quad \forall x \in [1, 2]$ nên $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[1, 2]$ với hệ số co là $L = \frac{3}{6^{3/4} 15^{3/4}}$.

$\Rightarrow$ phép lặp đã cho hội tụ đến n° x^* của pt $f(x) = 0$ trong $[1, 2]$

Áp dụng p² lặp đơn với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$ và x^* là n° chính xác

Của pt $f(x) = 0$, ta có $x_0 = 1$.

+) B₁: $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[4]{3 \cdot 1^2 + 3} = \sqrt[4]{6}$

Ktra sai số: $|x_1 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,367$

+) B₂: $x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt[4]{3x_1^2 + 3} \approx 1,7935$

Ktra sai số: $|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| = 0,1483$

+) B₃

+) B₅: $x_5 = \varphi(x_4) = \sqrt[4]{3x_4^2 + 3} = 1,93750754$

Ktra sai số: $|x_5 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_5 - x_4| = 0,95 \cdot 10^{-2} < 10^{-2} = \varepsilon$

Do sai số hàm n° $< \varepsilon$ nên ta dừng ở bước lặp thứ 5.

Vậy hàm n° gần đúng của pt $f(x) = 0$ trong $[1, 2]$ là

$x_5 = 1,93750754$.

b. $x^3 - x - 1 = 0$

Đặt $f(x) = x^3 - x - 1$

+) Ta có: $f(1) = -1, f(2) = 5 \Rightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$

$f'(x) = 3x^2 - 1 > 0 \quad \forall x \in [1, 2]$

$\Rightarrow f(x)$ là hàm đơn điệu tăng trên $[1, 2]$

$\Rightarrow$ pt $f(x) = 0$ trong $(1, 2)$ là khoảng phân ly n° của pt $f(x) = 0$

+) Với $f(x) = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{x+1} = \varphi(x)$

Ta có: $\varphi'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} > 0 \quad \forall x \in [1, 2] \Rightarrow \varphi(x)$ đồng biến trên $[1, 2]$

min $\varphi(x) = \varphi(1) = \sqrt{2}$, $\max \varphi(x) = \varphi(2) = \sqrt{5}$
 $[1, 2]$
 $\Rightarrow \varphi(x) \in [1, 2]$ $\forall x \in [1, 2] \Rightarrow \varphi(x)$ là một tự ánh
trên $[1, 2]$ $\max\{|\varphi'(x)|, |\varphi'(2)|\}$

$\Rightarrow$ Ta có: $|\varphi'(x)| \leq \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0,209868 < 1 \quad \forall x \in [1, 2]$

Do đó $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[1, 2]$ với hằng số $L = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$.
 $\Rightarrow$ phép lặp đã cho hội tụ đến n° x^* của pt trình $f(x) = 0$ trong $[1, 2]$.

Áp dụng p^2 lặp đơn với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$, hằng số $L = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$.
 $\varphi(x) = \sqrt[3]{x+1}$, x^* là n° chính xác của pt trình $f(x) = 0$ và điểm
xuất phát $x_0 = 1$. ta có.

B_1 : $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{1+1} = \sqrt[3]{2}$
kiểm tra sai số hậu n°: $|x_1 - x^*| < \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,069$

B_2 : $x_2 = \varphi(x_1) = 1,31223887$.
kiểm tra sai số hậu n°: $|x_2 - x^*| < \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| = 0,0159$

B_3 : Chọn $x_3 = \varphi(x_2) = 1,322353819$
: $|x_3 - x^*| < \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 0,26 \cdot 10^{-2} < \varepsilon$

Do sai số của bước lặp nhỏ hơn ε nên ta dừng lại ở bước lặp thứ 3
vậy n° xấp xỉ của pt trình $f(x) = 0$ là $x_3 = 1,322353819$

Cách 2. Dùng ước lượng hậu n° $\rightarrow$ trình n° để sai số k° vượt quá 10^{-2}
Sau đó: trình x_n , thì k° cần phải kiểm tra ở từng bước nữa $\rightarrow$ k° để
sai số hậu n° có thể tiến
nhấn h° hơn
vượt quá c°.

Bài tập 2: Cho pt trình $f(x) = 2^{-x} - x$.
a. CM pt trên có n°! trong $[\frac{1}{2}, 1] \Rightarrow$ CM khoảng phân ly

b. Sử dụng p^2 lặp đơn tìm n° gần đúng với sai số k° vượt quá 10^{-4}

Ta có: $f(\frac{1}{2}) = 0,4603671$, $f(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow f(\frac{1}{2}) f(1) < 0$.
 $\forall x \in [\frac{1}{2}, 1]$

và $f'(x) = -2^{-x} \ln 2 - 1 < 0$, $\forall x \in [\frac{1}{2}, 1]$
 $\Rightarrow f(x)$ là hàm đơn điệu giảm trên $[\frac{1}{2}, 1]$

$\Rightarrow (\frac{1}{2}, 1)$ là khoảng phân ly của $f(x)$ $\Rightarrow f(x) = 0$ có duy
nhất 1 nghiệm nằm trong $[\frac{1}{2}, 1]$

b. Ta có: $f(x) = 0 \Rightarrow x = 2^{-x} = \varphi(x)$.

$\Rightarrow \varphi'(x) = -2^{-x} \cdot \ln 2 \Rightarrow \varphi'(x) < 0 \quad \forall x \in [\frac{1}{3}, 1]$

$\Rightarrow \varphi(x)$ nghịch biến trên $[\frac{1}{3}, 1]$

$\Rightarrow \min \varphi(x) = \varphi(1) = \frac{1}{2}, \max \varphi(x) = \varphi(\frac{1}{3}) \approx 0,7937$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [\frac{1}{3}, 1] \quad \forall x \in [\frac{1}{3}, 1]$ hay $\varphi(x)$ là tự ánh xạ trên $[\frac{1}{3}, 1]$

$\Rightarrow$ Do $|\varphi'(x)| \leq \max\{|\varphi'(\frac{1}{3})|, |\varphi'(1)|\} = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2 = 0,55 < 1$ nên $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[\frac{1}{3}, 1]$ với hệ số co $L = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2$.

$\Rightarrow$ phép lặp đã cho hội tụ đến $n^o x^*$ của pt $f(x) = 0$ trên $[\frac{1}{3}, 1]$

Áp dụng p² lặp đến với $\varepsilon = 10^{-4}$. Tại bước lặp thứ n , với $L = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2$. x^* là n^o chính xác của phương trình $f(x) = 0$ và điểm xuất phát là $x_0 = \frac{1}{3}$ ta có.

Sai số trên n^o : $|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| < 10^{-4}$

$\Rightarrow \frac{(2^{-\frac{1}{3}} \ln 2)^{n-1}}{1 - 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2} < 10^{-4} \Rightarrow |x_n - x_0| < 10^{-4}$

$\Rightarrow \frac{(2^{-\frac{1}{3}} \ln 2)^n}{1 - 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2} |2^{-\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}| < 10^{-4}$

$\Rightarrow (0,55)^n < 9,771519895 \cdot 10^{-5}$

$\Rightarrow n \log(0,55) \leq \ln(9,771519895 \cdot 10^{-5})$

$\Rightarrow n > 15,44$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không vượt quá ε là $n_0 = 16$.

Ta có: $x_1 = 2^{-\frac{1}{3}}$
 $x_2 = 0,57686235$

$0,563015$

$x_{16} = 0,6411661054$ $0,78 \cdot 10^{-4}$

Vậy n^o xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong đoạn $[\frac{1}{3}, 1]$ là $x_{12} = 0,6411661054$.

Bài tập 5. Sử dụng đoạn cho trước hoặc xác định L, δ mà trên đó p^2 lặp điểm bất động hội tụ. Với log số bước cần thiết thu được n^o xấp xỉ với sai số $< 10^{-5}$. Tìm n^o đó

a. $2 + \sin x - x = 0, [2, 3]$

Đạo: $f(x) = 2 + \sin x - x$

$f(2) \cdot f(3) < 0 \Rightarrow f$ liên tục trên $[2, 3]$

$f'(x) = \cos x - 1 < 0 \forall x \in [2, 3] \Rightarrow f(x)$ nghịch biến

$\Rightarrow (2, 3)$ là khoảng phân ly của n^o của pt $f(x) = 0$

Đã có: $f(x) = 0 \Rightarrow x = 2 + \sin x = \varphi(x)$

$\Rightarrow \varphi'(x) = \cos x < 0, \forall x \in [2, 3] \Rightarrow \varphi(x)$ nghịch biến

$2 < \min_{[2,3]} \varphi(x) = \varphi(3) \leq \varphi(x) \leq \max_{[2,3]} \varphi(x) = \varphi(2) < 3$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [2, 3] \forall x \in [2, 3] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh xạ $[2, 3]$

$|\varphi'(x)| < |\cos x| \leq |\cos(3)| = 0,989 < 1$
 nên $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[2, 3]$ với hệ số co $L = |\cos(3)| = \cos(3 - \pi)$

$\Rightarrow$ phép lặp đã cho hội tụ đến n^o của pt $f(x) = 0$ trên $[2, 3]$

Áp dụng p^2 lặp đến với $\varepsilon = 10^{-5}$, $p(x) = 2 + \sin x$
 $L = \cos(3 - \pi)$, x^* là n^o chính xác của pt $f(x) = 0$ và
 đã xuất phát $x_0 = 2$ ta có:

		Sai số hầu n^o
n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	$ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	2,909297	89,951268
$\vdots$		
88	2,554196	0,000009

Do sai số hầu n^o của bước lặp thứ 88 $< \varepsilon \Rightarrow$ dừng lại ở
 bước 88 và n^o xấp xỉ của phương trình là $x_{88} = 2,554196$

Số bước lặp cần thiết để sai số được n^o xấp xỉ với sai số
 n^o vượt quá ε là:

$\frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| \leq \varepsilon$
 $\Rightarrow n \geq \log_{1-L} \left(\frac{\varepsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right) = 1593,000381$
 $\Rightarrow n_0 = 1594$

Vậy cần có 15 bước lặp cần thiết để thu được n^o với sai số $\leq 10^{-5}$. (4)

b: $x^3 - 2x - 5 = 0, [2, 3]$

+) $f(x) \cdot f(4) < 0$

$f'(x) = 3x^2 - 2 > 0 \quad \forall x \in [2, 3]$

$\Rightarrow (2, 3)$ là khoảng cách phân bố n^o của pt $f(x) = 0$.

Đacob: $f(x) = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2x+5} = \varphi(x)$

$\Rightarrow \varphi'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}} > 0, \quad \forall x \in [2, 3]$

$\Rightarrow \varphi(x)$ đang biến thiên $[2, 3]$

+) $\varphi(x) \in [2, 3], \quad \forall x \in [2, 3] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh.

+) $|\varphi'(x)| \leq |\varphi'(2)| = \frac{2}{3^2 \sqrt{81}} < 1$.

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co

+) Số bước lặp cần thiết để thu được n^o với sai số $< \varepsilon = 10^{-5}$ là:

$\frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| \leq \varepsilon \Rightarrow n \geq 4,895 \Rightarrow n = 5$

+) N^o xấp xỉ x_1 đó là:

$x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{9}$

Sai số hiện tại $n^o: |x_1 - x^*| = 0,014 > \varepsilon$.

$x_5 = \varphi(x_4) = 2,09454$

Sai số hiện tại $n^o: |x_5 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_5 - x_4| = 0,785 \cdot 10^{-5} < \varepsilon$

$\Rightarrow N^o$ xấp xỉ x_1 là: 2,09454.

c: $3x^2 - e^x = 0, \quad f(x) = 3x^2 - e^x$

f liên tục trên $[0, 1]$ và $f(0) \cdot f(1) < 0$.

$\Rightarrow$ ít nhất 1 n^o của pt $f(x) = 0$ nằm trong $[0, 1]$

$f(x) = 3x^2 - e^x$, $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0,20448$. Đacob

hạng biến thiên

x	0	0,20448	1
$f(x)$	-	0	+
$f'(x)$	-1	-1,401	3- e

Do $y = 0$ cắt đồ thị $f(x)$ tại 1 điểm trong $[0, 1]$ nên pt $f(x) = 0$ có 1 n^o

$\log [0,1] \Rightarrow (0,1)$ là khoảng phân ly n° của pt. $f(x) = 0$
 $\Rightarrow \varphi(x) \in [0,1] \quad \forall x \in [0,1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh trên $[0,1]$.

+) $|\varphi(x)| \leq |\varphi'(x)| < 1 \Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co.

- Số bước lặp cần thiết để $sai số < \varepsilon$.

$$n \geq \log_2 \left(\frac{\varepsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right) \geq 12,29$$

$$\Rightarrow n_0 = 13$$

- Tìm n° xấp xỉ x_i sai số $< \varepsilon$.

n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	$ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	0,951890	0,0436911
12	0,910015	0,000008 < ε .

$$\Rightarrow \text{n° xấp xỉ } x_{12} = 0,910015$$

d. $x - \cos x = 0$ liên tục trên $[0,1]$

$$\text{và } f(0) \cdot f(1) < 0$$

$$f'(x) = 1 + \sin x > 0, \quad \forall x \in [0,1]$$

$\Rightarrow (0,1)$ là khoảng phân ly n° của pt. $f(x) = 0$.

$$+) f(x) = 0 \Rightarrow x = \cos x = \varphi(x)$$

$$\varphi'(x) = -\sin x \leq 0, \quad \forall x \in [0,1]$$

$\varphi(x) \in [0,1] \quad \forall x \in [0,1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh.

+) $|\varphi'(x)| < |\varphi'(1)| < 1 \Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co.

$$+) \text{ Số bước cần lặp: } n \geq \log_2 \left(\frac{\varepsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right) > 72,869$$

$$\Rightarrow n_0 = 73$$

+) N° xấp xỉ x_i :

n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	$ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	0,540302	2,440072
33	0,739085	0,000008 < ε

$$\Rightarrow \text{N° xấp xỉ } x_{33} = 0,739085$$